BOOK PRODUCTION PLATFORM

สร้างงานผลิตจริง (กราฟิก 3D ตาราง CAD เสียง เกม BIM) แบบ deterministic ตรวจซ้ำได้

Test Strategy และ UAT

รหัสเอกสาร	BPP-DOC-07
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. ระดับการทดสอบ

2. สภาพแวดล้อม

3. Test cases

4. เกณฑ์ผ่าน (entry / exit)

5. หลักฐานที่มี

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Book Production Platform — Test Strategy และ UAT

1. ระดับการทดสอบ

ระดับ	เครื่องมือ	ขอบเขต	หมายเหตุ
Unit / integration	pytest	107 ไฟล์ `test_*.py`: graphics 29, spreadsheet 13, BIM 12, CAD 10, game 8, data 7, audio 3, pipeline 1, IR packages และ scene3d/doctor/CLI ที่ระดับบน	test ที่ต้องใช้ Blender/FreeCAD/Unity/browser skip พร้อมเหตุผลเมื่อไม่มี runtime
Visual regression	`tests/graphics/test_golden.py`	ทุกธีม + compose 3 งาน	ต้องตั้ง `GRAPHICS_PRODUCTION_FONT_DIRS` และ resvg
Static	ruff, mypy `--strict` (pin win32)	โมดูลที่ระบุใน `scripts/check.py`	ใน CI
Acceptance benchmark	`scene benchmark` (20 กรณี), graphics benchmark `batch_30.json`	สายละ fixture สังเคราะห์	รันเอง
AI eval (shadow)	`brief-shadow`, `edit-shadow`, `compose-shadow`, `campaign-brief-shadow`	held-out split, adversarial, canary	ต้องมี provider config
UAT	เจ้าของตรวจผ่าน `review.html` และส่งงานจริง	ตาม TC-U* ด้านล่าง	ยังไม่มีบันทึกงานลูกค้า **[ต้องยืนยัน]**

2. สภาพแวดล้อม

- CI: ubuntu-24.04, Python 3.12, FFmpeg, Google Chrome ที่ติดมากับ runner; รัน `book-production doctor` แล้ว `python scripts/check.py`
- Local Linux: venv `.runtime/venv-platform` ของ Solo Empire
- Windows host: runtime หนัก (Blender 5.2.2, FreeCAD 1.1.3, Unity)

3. Test cases

ID	FR	กรณีทดสอบ	ผลคาดหวัง	หลักฐาน
TC-01	FR-01	batch ใหม่แล้วรันซ้ำด้วย key เดิม	ครั้งที่สอง `replayed` ไม่เขียนไฟล์	`test_jobs.py`
TC-02	FR-01	`request_id` ชนกัน / ไฟล์เดิมต่างเนื้อหา	`artifact_name_collision` / `artifact_exists_with_different_content`	`test_jobs.py`, `test_request_validation.py`
TC-03	FR-02	คอมไพล์ทุกธีมทุกขนาด	ได้ IR ที่ถูกต้อง ข้อความพอดี	`test_themes.py`, `test_templates.py`
TC-04	FR-03	override target ที่ไม่มีจริง	ถูกปฏิเสธ	`test_design_edit.py`
TC-05	FR-04	คำสั่ง AI ที่ไม่ชัด/โจมตี	`needs_input` หรือปฏิเสธ ไม่เปลี่ยนข้อความเอง	`test_design_edit.py`, `test_design_edit_art.py`

ID	FR	กรณีทดสอบ	ผลคาดหวัง	หลักฐาน
TC-06	FR-05	brief ที่มีค่านอก registry / ข้อความล้น	`rejected` / `needs_input` (`text_overflow`)	`test_brief_adapter.py`
TC-07	FR-06	compose หลายทางเลือก	ผ่าน QA ทุกขนาด, ไม่ซ้ำกันเกิน 80%, ซ้ำได้ด้วย seed	`test_compose.py` , `test_aesthetics.py` , `test_compose_eval.py`
TC-08	FR-07	campaign และ campaign-brief	เลย์เอาต์ไม่ซ้ำในแคมเปญ; ไม่แต่งข้อความ	`test_campaign.py` , `test_campaign_brief.py`
TC-09	FR-08	ใช้ art style กับธีม	สีตัวหนังสืออ่านง่ายบนลุคนั้น	`test_art_styles.py`
TC-10	FR-09	รูป, cutout, โลโก้	วางถูก ไม่บังข้อความ; ไม่ตัดรูปที่ไม่ควรตัด	`test_assets.py` , `test_image_fx.py` , `test_type_and_hero.py`
TC-11	FR-10	ข้อความไทยยาว, contrast ต่ำ, story safe zone	ตัดคำถูก, รายงาน contrast, ข้อความอยู่ในโซน	`test_layout.py` , `test_box_text.py` , `test_qa.py`
TC-12	FR-11	export scale/DPI	PNG ขนาดถูก + PDF	`test_export.py` , `test_export_paths.py`
TC-13	FR-12	trace และ manual	มี `trace.json` / `MANUAL-STEPS.md` ไม่มีข้อความเนื้อหาใน trace	`test_trace_manual.py`
TC-14	FR-13	review → feedback → การจัดอันดับ	แนวที่ไม่ผ่านบ่อยถูกหักคะแนน	`test_review.py`
TC-15	FR-14	POST batch ผ่าน API	201; key ชน 409; rejected 422	`test_api.py`
TC-16	FR-15	scene-to-graphics	manifest โยงสอง stage; แก้ contract → `pipeline_conflict`	`tests/pipeline/test_scene_to_graphics.py`
TC-17	FR-16	doctor ไม่มี runtime บางตัว	exit 0 พร้อมรายงาน; lock เสีย → exit 2	`test_doctor.py`
TC-18	FR-24	fork มีโมดูลที่ repo นี้ไม่มี	script fail	`test_graphics_fork_parity.py`
TC-19	FR-17 ถึง FR-23	test ของแต่ละสาย	ตาม README ของสาย	`tests/<□□□>/` (ไม่ได้รันในรอบนี้)
TC-U1	FR-06, FR-13	เจ้าของตรวจ 1 แคมเปญจริงใน `review.html`	≥ 1 ทางเลือกผ่านต่อโพสต์	**[ต้องยืนยัน]**
TC-U2	FR-11	ลูกค้ารับไฟล์และนำไปใช้	ไม่มีการแก้กลับเรื่องข้อความผิด	**[ต้องยืนยัน]**

4. เกณฑ์ผ่าน (entry / exit)

- Entry: `book-production doctor` ผ่าน, ติดตั้งฟอนต์ที่ pin ไว้
- Exit สำหรับ merge: `python scripts/check.py` ผ่าน (pytest + ruff + mypy strict)
- Exit สำหรับเปลี่ยนหน้าตา: golden test ผ่าน หรืออัปเดต golden หลังดูภาพส่วนต่าง
- Exit สำหรับเปิด AI live: shadow eval ผ่าน gate ของ flow นั้น + เจ้าของอนุมัติ
- Exit สำหรับส่งลูกค้า: คนเปิดดูทุกภาพก่อนส่งทุกครั้ง (คะแนนดีไซน์ไม่แทนสายตาคน)

5. หลักฐานที่มี

หลักฐาน	วันที่	ผล
รอบเขียนเอกสารนี้: `pytest tests/graphics tests/pipeline tests/test_doctor.py -q -p no:cacheprovider -x` ด้วย venv `.runtime/venv-platform`	2026-10-08	**445 passed, 17 skipped** (skip = golden test ที่ต้องตั้งฟอนต์และ resvg), 11 warnings (Pillow `getdata` deprecation) ใช้เวลา 101.9 วินาที
EVAL-GFX-compose14 (ไม่ใช้ AI / AI director v2)	2026-10-06	10/10 คะแนน 89.4 / 9/10 คะแนน 94.5
EVAL-GFX-compose-real14 (ไม่ใช้ AI)	2026-10-08	14/14 คะแนน 88.1; director v3 11/12 คะแนน 96.1
EVAL-GFX-campaign-brief10 กับ AI จริง	2026-10-07	ข้อความตรง 100%, ข้อความแต่งเอง 0, บล็อกโจมตี 2/2
CI run แรกบน GitHub	—	**[ต้องยืนยัน]** (P0 ใน UPGRADE-PLAN)
test สายอื่น (spreadsheet, data, CAD, audio, game, BIM, scene3d)	—	ไม่ได้รันในรอบนี้

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
QA (Book Dev)	รอตรวจ	—	[ต้องยืนยัน]

แหล่งข้อมูล

- `tests/`, `scripts/check.py`, `.github/workflows/ci.yml`, `pyproject.toml`
- `docs/GRAPHICS-THEMES-GUIDE.md` §5D (ผล eval), `docs/UPGRADE-PLAN.md`
- ผลรัน pytest ในรอบเขียนเอกสาร 2026-10-08